

第十一章 蜗杆传动

§ 11-1 蜗杆传动概述

§ 11-2 蜗杆传动的类型

§ 11-3 普通蜗杆传动的参数与尺寸

§ 11-4 普通蜗杆传动的承载能力计算

§ 11-5 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算

§ 11-6 圆柱蜗杆与蜗轮的结构设计

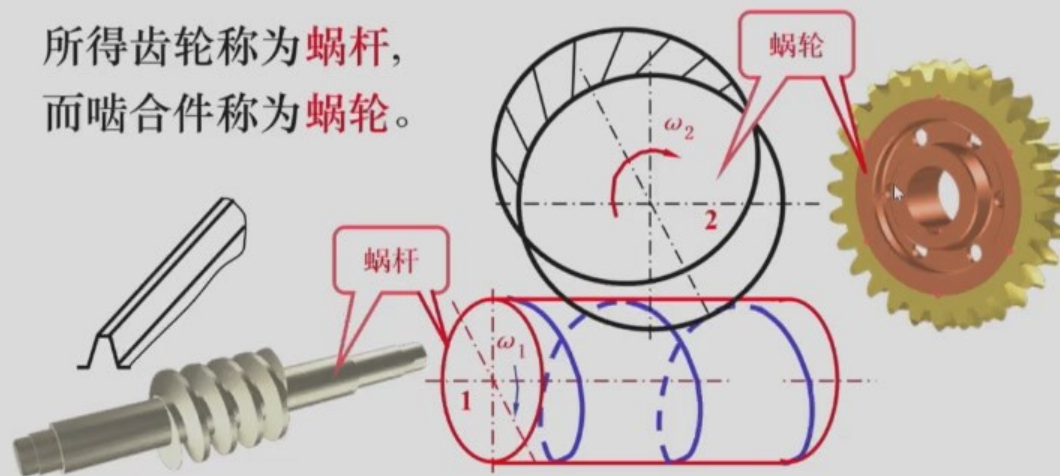
§ 11-1 蜗杆传动概述

作用：用于传递交错轴之间的回转运动和动力。

蜗杆主动、蜗轮从动。 $\Sigma=90^\circ$

形成：若单个斜齿轮的齿数很少(如 $z_1=1$)而且 β_1 很大时，轮齿在圆柱体上构成多圈完整的螺旋。

所得齿轮称为**蜗杆**，
而啮合件称为**蜗轮**。





改进措施：将刀具做成蜗杆状，用范成法切制蜗轮，所得蜗轮蜗杆为**线接触**。

优点：传动比大、结构紧凑、传动平稳、噪声小。

分度机构： $i=1000$ ，通常 $i=8\sim80$

缺点：传动效率低、蜗轮齿圈用青铜制造，成本高。

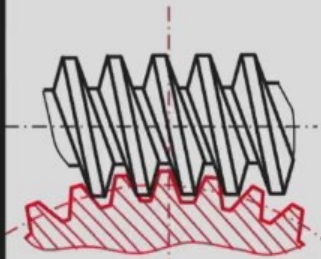
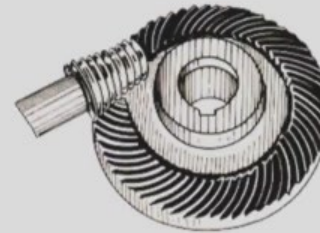
§ 11-2 蜗杆传动的类型

类型

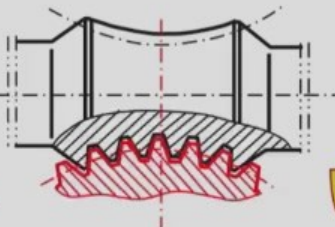
圆柱蜗杆传动

环面蜗杆传动

锥蜗杆传动



圆柱蜗杆



环面蜗杆



锥蜗杆

§ 11-2 蜗杆传动的类型

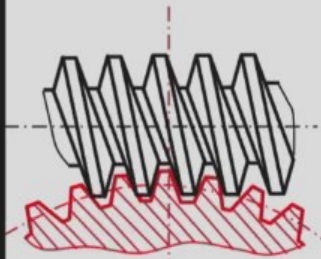
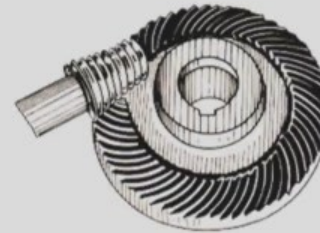
类型

圆柱蜗杆传动

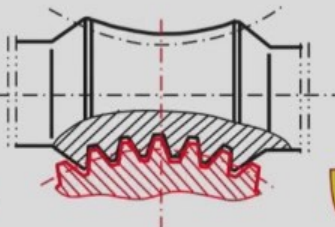
环面蜗杆传动

锥蜗杆传动

普通圆柱
蜗杆传动



圆柱蜗杆

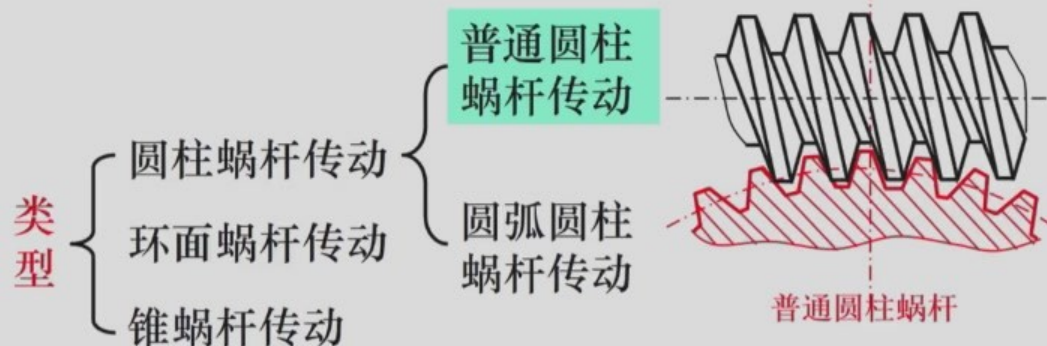


环面蜗杆



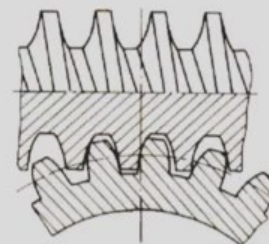
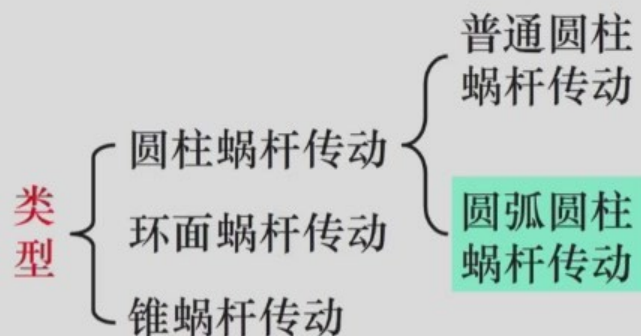
锥蜗杆

§ 11-2 蜗杆传动的类型



普通圆柱蜗杆的齿面一般是在车床上用**直线刀刃**的车刀切制而成，车刀安装位置不同，加工出的蜗杆齿面的齿廓形状不同。

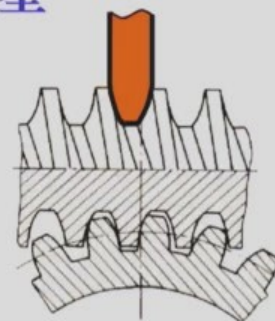
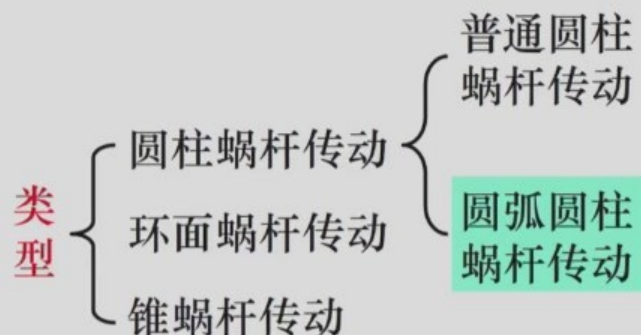
§ 11-2 蜗杆传动的类型



圆弧圆柱蜗杆

圆弧圆柱蜗杆传动与普通圆柱蜗杆传动的区别仅是加工用的车刀为圆弧刀刃。

§ 11-2 蜗杆传动的类型



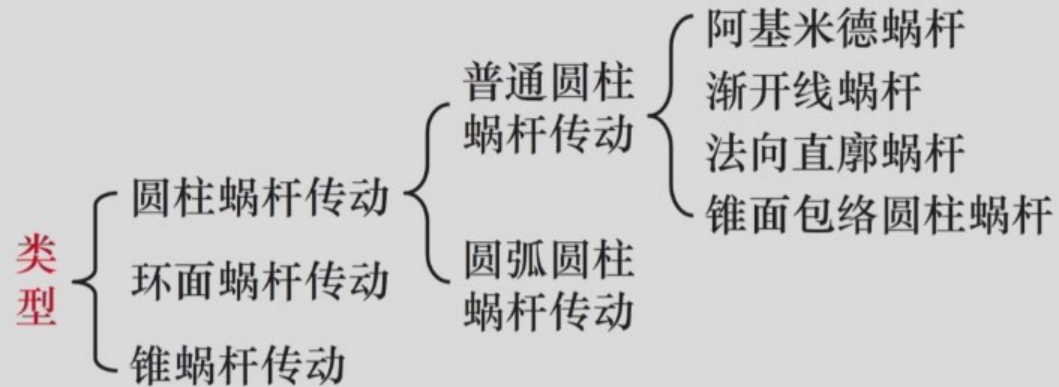
圆弧圆柱蜗杆

圆弧圆柱蜗杆传动与普通圆柱蜗杆传动的区别仅是加工用的车刀为**圆弧刀刃**。

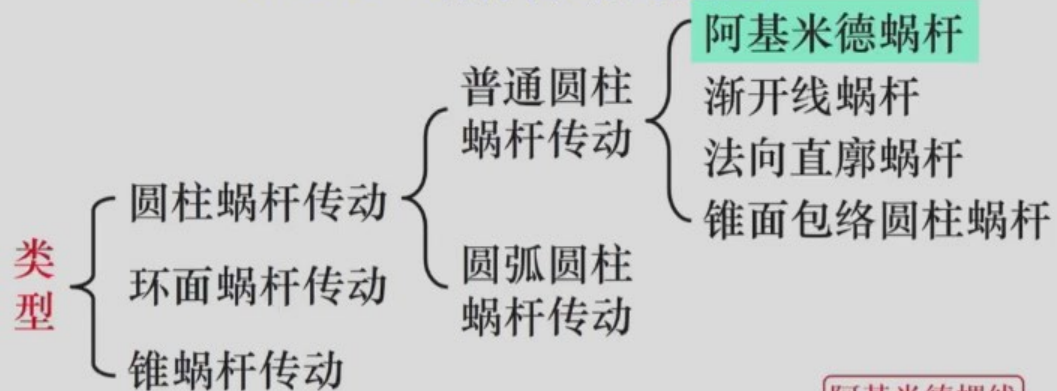
传动特点：

- 1) 传动效率高，一般可达**90%**以上；
- 2) 承载能力高，约为普通圆柱蜗杆的**1.5~2.5**倍；
- 3) 结构紧凑。

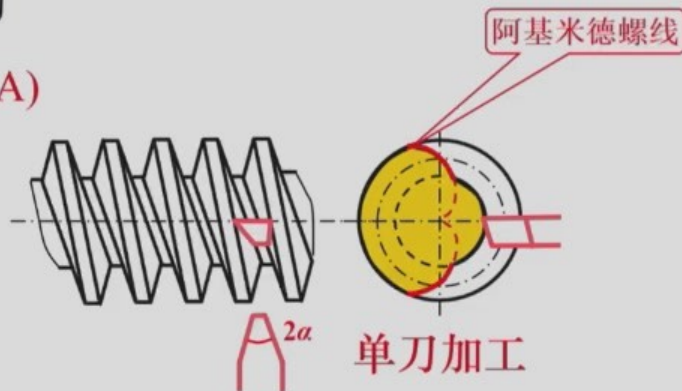
§ 11-2 蜗杆传动的类型



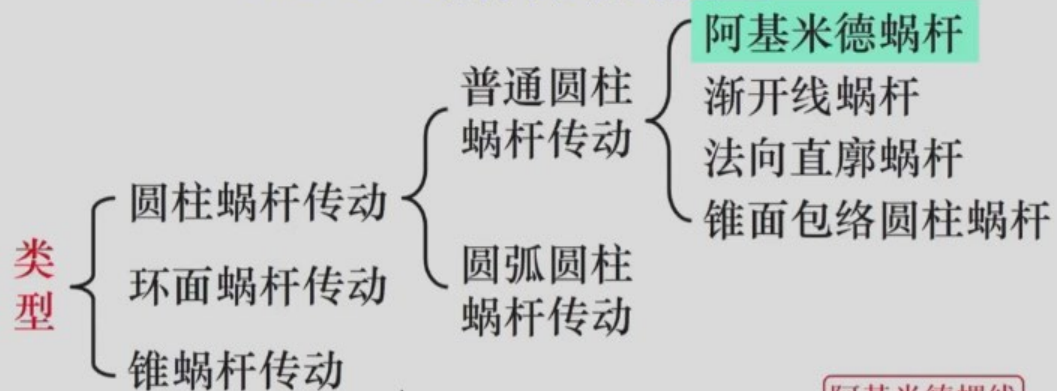
§ 11-2 蜗杆传动的类型



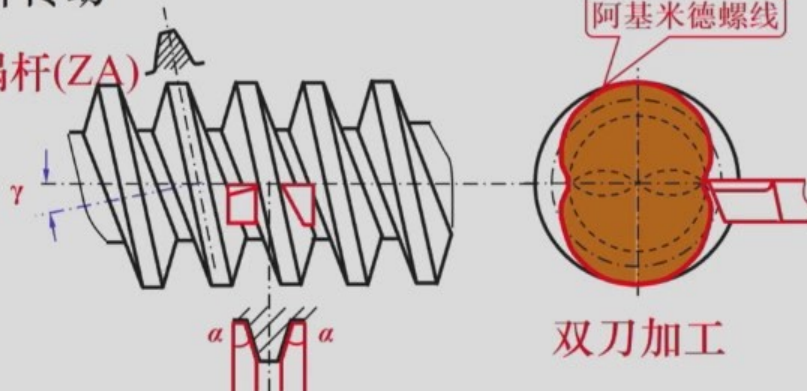
阿基米德蜗杆(ZA)



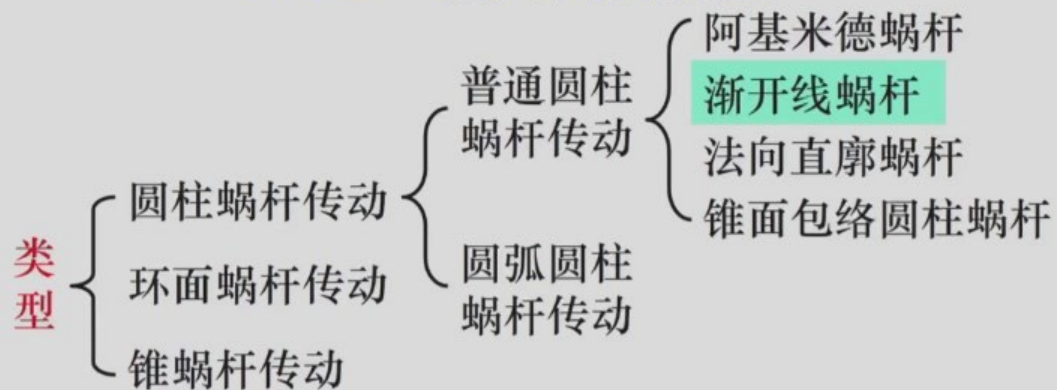
§ 11-2 蜗杆传动的类型



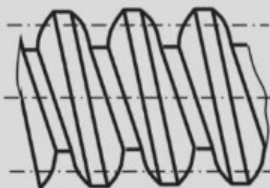
阿基米德蜗杆(ZA)



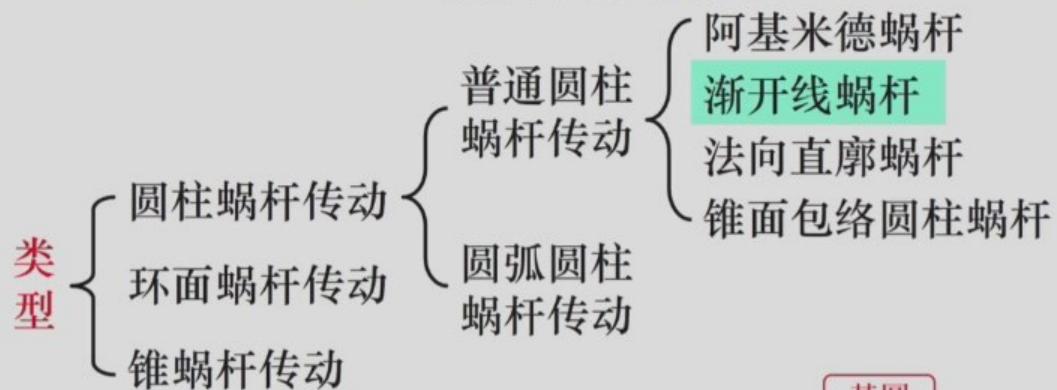
§ 11-2 蜗杆传动的类型



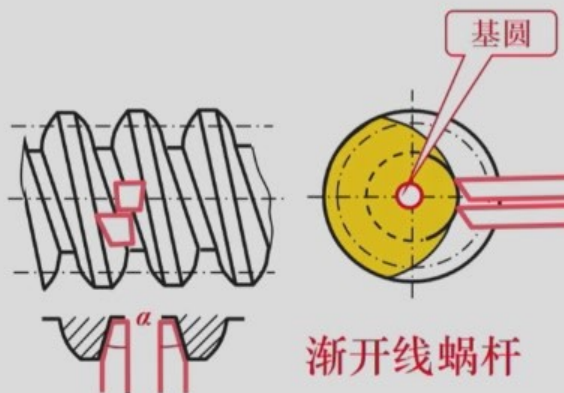
渐开线蜗杆(ZI)



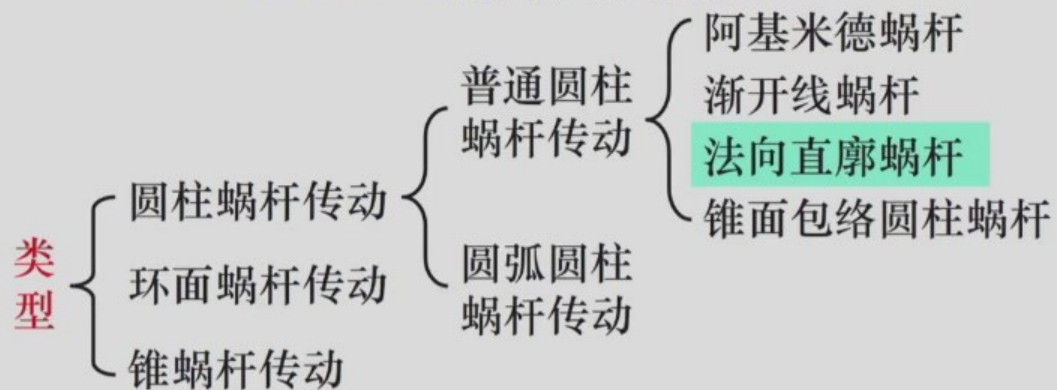
§ 11-2 蜗杆传动的类型



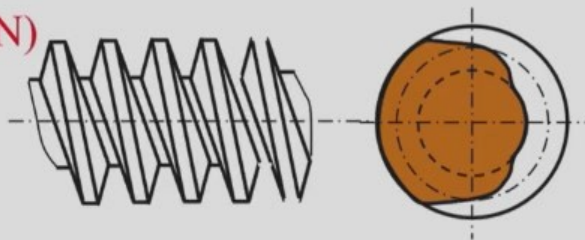
渐开线蜗杆(ZI)



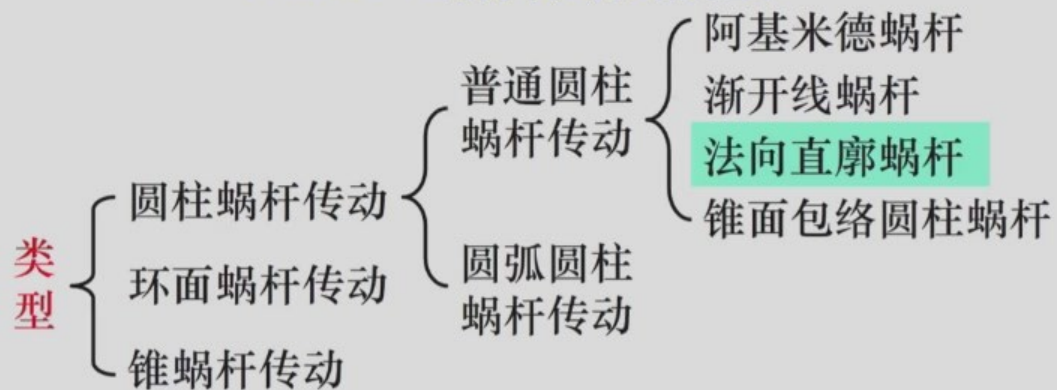
§ 11-2 蜗杆传动的类型



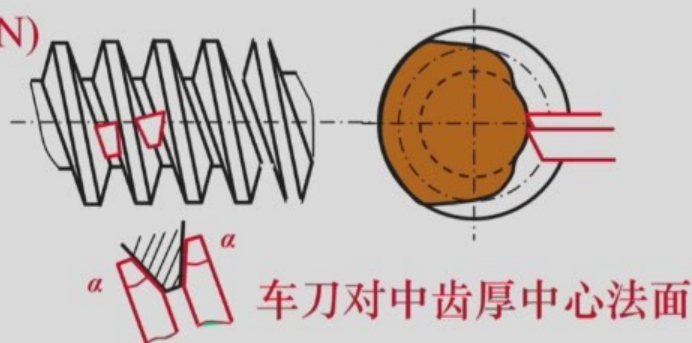
法向直廓蜗杆(ZN)



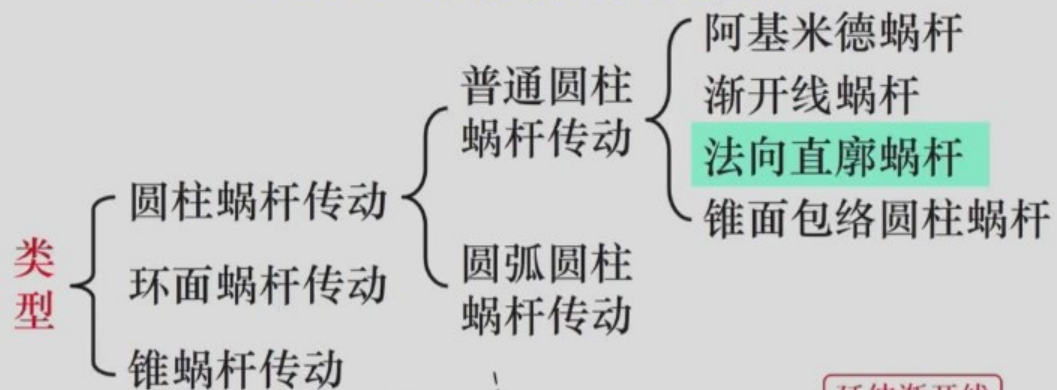
§ 11-2 蜗杆传动的类型



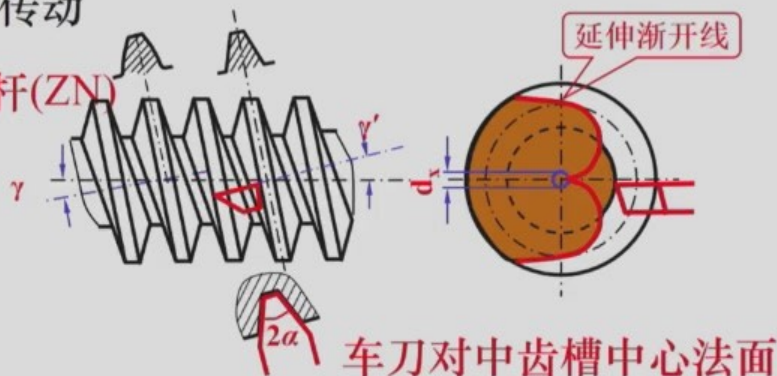
法向直廓蜗杆(ZN)



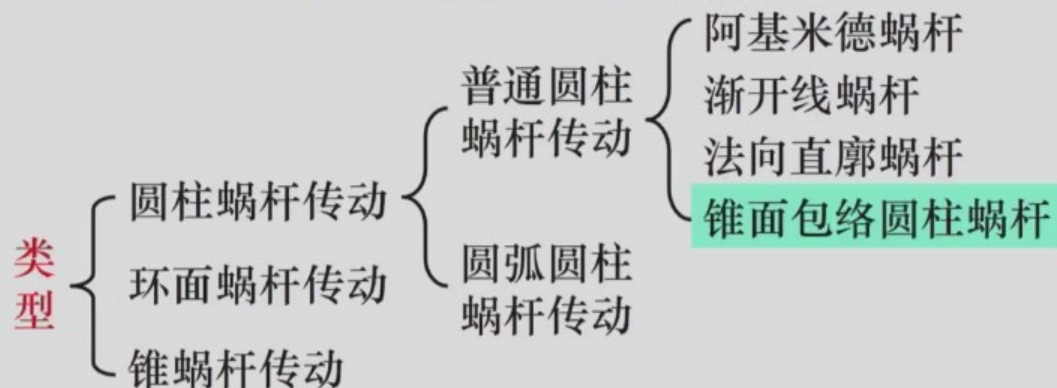
§ 11-2 蜗杆传动的类型



法向直廓蜗杆(ZN)

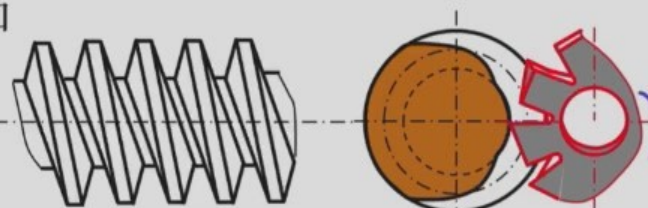


§ 11-2 蜗杆传动的类型

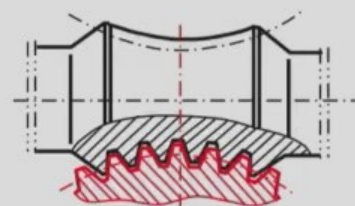
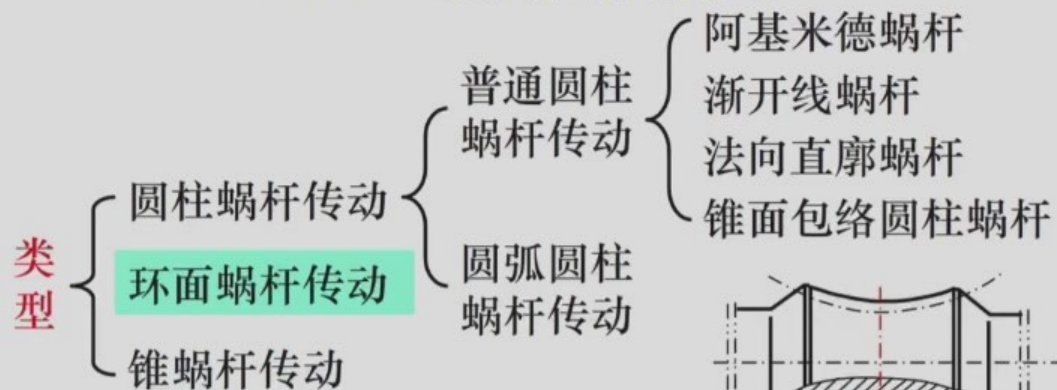


锥面包络圆柱蜗杆(ZK)

是一种非线性螺旋齿面蜗杆。不能在车床上加工，只能在铣削或磨削，加工时工件作螺旋运动，刀具作旋转运动。



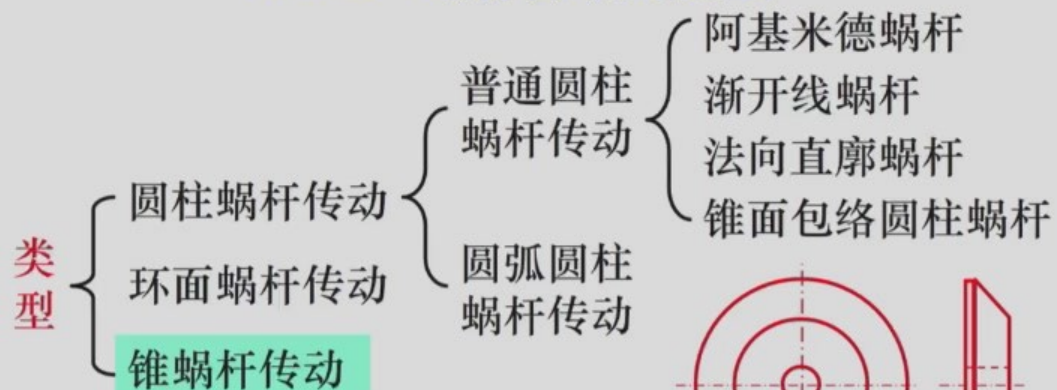
§ 11-2 蜗杆传动的类型



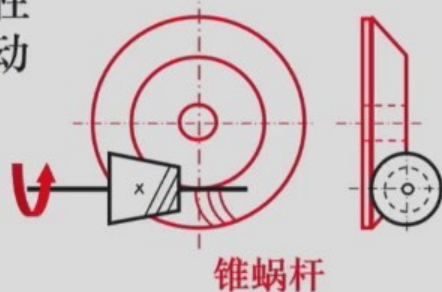
环面蜗杆传动特点：

- (1) 传动效率高，一般可达**85% ~ 90%**；环面蜗杆
- (2) 承载能力高，约为阿基米德蜗杆的**2~4**倍；
- (3) 要求制造和安装精度高。

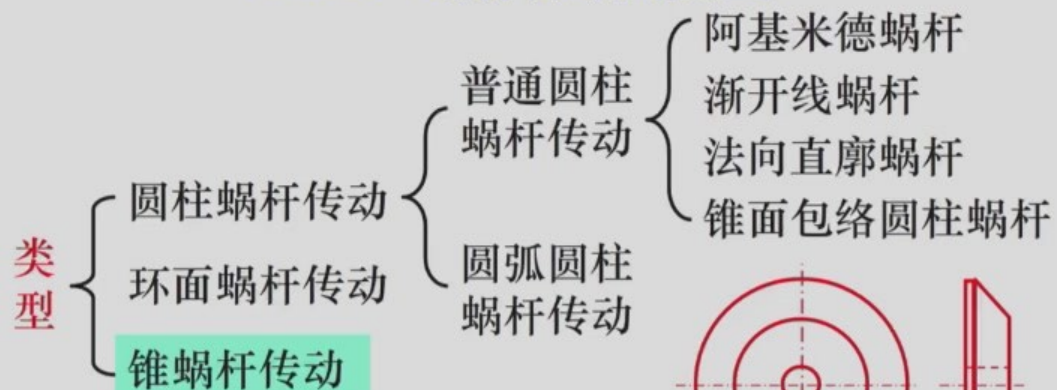
§ 11-2 蜗杆传动的类型



锥蜗杆传动特点:



§ 11-2 蜗杆传动的类型

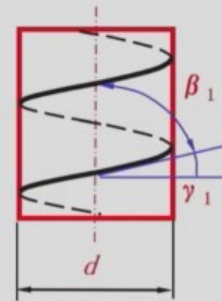


锥蜗杆传动特点：

- (1) 同时接触的点数较多，重合度大；
- (2) 传动比范围大，一般为**10~360**；
- (3) 承载能力和传动效率高；
- (4) 制造安装简便，工艺性好。

蜗杆旋向：左旋、右旋(常用)

判定方法：与螺旋和斜齿轮的旋向判断方法相同。



蜗杆旋向：左旋、右旋(常用)

判定方法：与螺旋和斜齿轮的旋向判断方法相同。

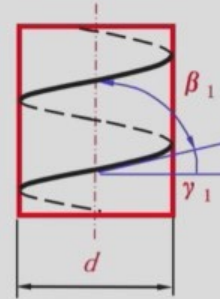
精度等级：

对于一般动力传动，按如下等级制造：

$v_1 < 7.5\text{m/s}$ 7级精度

$v_1 < 3\text{m/s}$ 8级精度

$v_1 < 1.5\text{m/s}$ 9级精度



§ 11-3 普通蜗杆传动的参数与尺寸

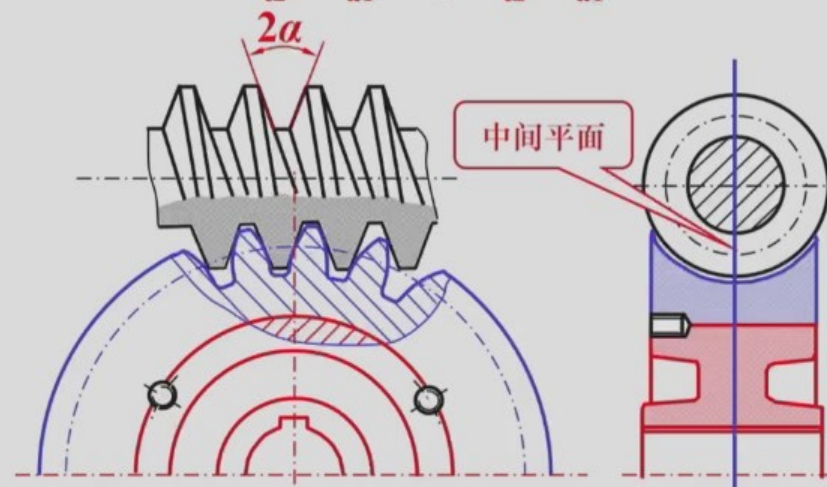
一、圆柱蜗杆传动的主要参数

1、正确啮合条件

在中间平面内，蜗轮蜗杆相当于齿轮齿条啮合。

正确啮合条件是中间平面内参数分别相等：

$$m_{t2}=m_{a1}=m, \alpha_{t2}=\alpha_{a1}=\alpha$$



2、模数 m 和压力角 α

模数 m 取标准值，与齿轮模数系列不同。

蜗杆模数 m 值 GB-10088—88

第一系列	1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40
第二系列	1.5, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 7, 12, 14

压力角 { $\begin{array}{l} \text{ZA蜗杆: } \alpha_a=20^\circ \text{ 轴向} \\ \text{ZN蜗杆: } \alpha_n=20^\circ \text{ 法向} \\ \text{ZI蜗杆: } \alpha_n=20^\circ \\ \text{ZK蜗杆: } \alpha_n=20^\circ \end{array}$

轴向压力角与法向压力角之间的关系：

$$\tan \alpha_a = \tan \alpha_n / \cos \gamma$$

注：我也看不清，之后和课本核对一下再改